

Лабораторная работа № 11.

Настройка безопасного удалённого доступа по протоколу SSH

Садова Д. А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Садова Диана Алексеевна
- студент бакалавриата
- Российский университет дружбы народов
- [113229118@pfur.ru]
- <https://DianaSadova.github.io/ru/>

Вводная часть

- Важно обезопасить сервер от возможности зайти на него с устройства, у которого нет разрешения на вход.

- Приобретение практических навыков по настройке удалённого доступа к серверу с помощью SSH.

- Текст лабораторной работы № 11
- Интернет для устранения ошибок

1. Настройте запрет удалённого доступа на сервер по SSH для пользователя root.
2. Настройте разрешение удалённого доступа к серверу по SSH только для пользователей группы vagrant и вашего пользователя.
3. Настройте удалённый доступ к серверу по SSH через порт 2022.
4. Настройте удалённый доступ к серверу по SSH по ключу.
5. Организуйте SSH-туннель с клиента на сервер, перенаправив локальное соединение с TCP-порта 80 на порт 8080.
6. Используя удалённое SSH-соединение, выполните с клиента несколько команд на сервере.
7. Используя удалённое SSH-соединение, запустите с клиента графическое приложение на сервере.
8. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по настройке SSH-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server.

Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

1. . На сервере задайте пароль для пользователя root, если этого не было сделано ранее:

```
[root@server.dsadova.net ~]# passwd root
Changing password for user root.
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@server.dsadova.net ~]#
```

2. На сервере в дополнительном терминале запустите мониторинг системных событий:

```
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ sudo journalctl -x -f
[sudo] password for dsadova:
Nov 08 10:14:45 server.dsadova.net geoclue[8564]: Service not used for 60 seconds. Shutting down..
Nov 08 10:14:45 server.dsadova.net systemd[1]: geoclue.service: Deactivated successfully.
Subject: Unit succeeded
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support
```

Рис. 2: Запускаем мониторинг

3. С клиента попытайтесь получить доступ к серверу посредством SSH-соединения через пользователя root:

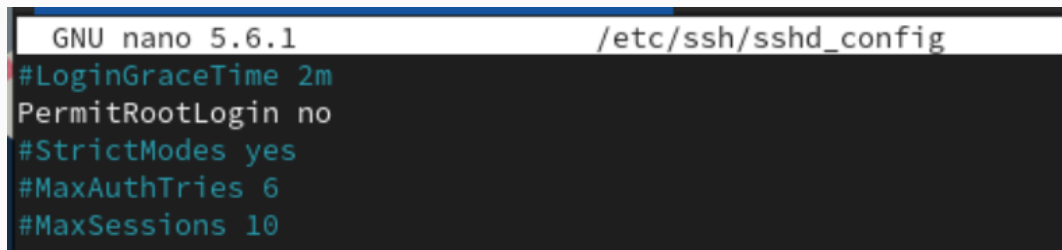
```
[root@client.dsadova.net ~]# ssh root@server.dsadova.net
root@server.dsadova.net's password:
Permission denied, please try again.
root@server.dsadova.net's password:
Permission denied, please try again.
root@server.dsadova.net's password: █
```

Рис. 3: Пытаемся получить доступ к серверу с клиента root

В отчёте поясните, что при этом происходит.

Нас не пускает на сервер под записью root и это правильно. Параметр PasswordAuthentication в файле конфигурации SSH-демона (/etc/ssh/sshd_config) на сервере установлен в no. Система безопасности работает корректно.

4. На сервере откройте файл `/etc/ssh/sshd_config` конфигурации `sshd` для редактирования и запретите вход на сервер пользователю `root`, установив:



```
GNU nano 5.6.1 /etc/ssh/sshd_config
#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
```

Рис. 4: Редактируем конфигурации `sshd`

5. После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустите sshd:

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl restart sshd  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 5: Перезагружаем sshd

6. Повторите попытку получения доступа с клиента к серверу посредством SSH-соединения через пользователя root:

```
[root@client.dsadova.net ~]# ssh root@server
The authenticity of host 'server (192.168.1.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:yiD6CwwpAVWgmZ0LNexnVt25Q77Gy5XU7NfNuqLLz68.
This host key is known by the following other names/addresses:
  ~/.ssh/known_hosts:1: server.dsadova.net
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
Warning: Permanently added 'server' (ED25519) to the list of known hosts.
root@server's password:
Permission denied, please try again.
root@server's password:
Permission denied, please try again.
root@server's password:
```

Рис. 6: Пытаемся получить доступ к серверу с клиента root

В отчёте поясните, что при этом происходит.

Нас не пускает. Сервер SSH на хосте server сконфигурирован таким образом, что прямой вход под пользователем root с использованием пароля запрещен. Система безопасности работает корректно.

Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

1. С клиента попытайтесь получить доступ к серверу посредством SSH-соединения через пользователя:

```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ ssh dsadova@server.dsadova.net
The authenticity of host 'server.dsadova.net (192.168.1.1)' can't be established
.
ED25519 key fingerprint is SHA256:yiD6CwwpAVWgmZ0LNexnVt25Q77Gy5XU7NfNuqLLz68.
This host key is known by the following other names/addresses:
  ~/.ssh/known_hosts:1: server
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'server.dsadova.net' (ED25519) to the list of known h
osts.
dsadova@server.dsadova.net's password:
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

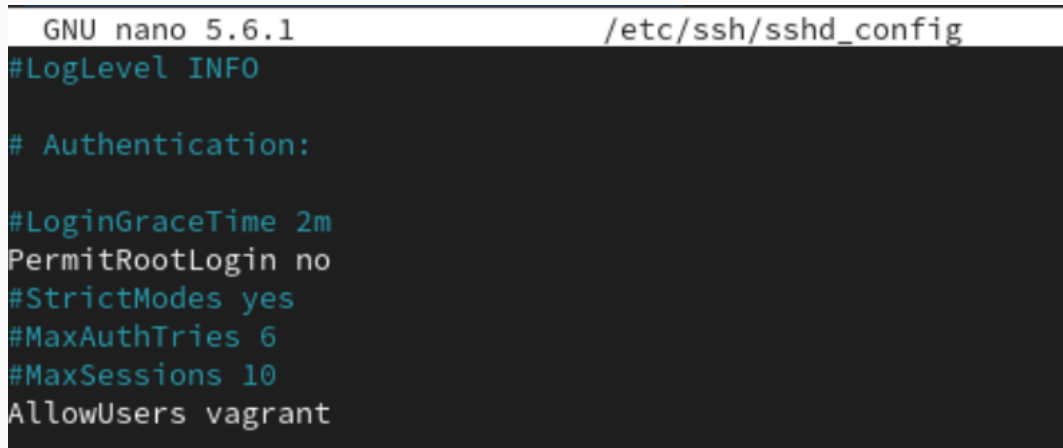
Last login: Sat Nov  8 10:13:42 2025
[dsadova@server.dsadova.net ~]$
```

Рис. 7: Пытаемся получить доступ к серверу с клиента

В отчёте поясните, что при этом происходит.

С клиента мы смогли попасть на сервер.

2. На сервере откройте файл `/etc/ssh/sshd_config` конфигурации `sshd` на редактирование и добавьте строку



```
GNU nano 5.6.1 /etc/ssh/sshd_config
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
AllowUsers vagrant
```

Рис. 8: Редактируем конфигурации `sshd`

3. После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустите sshd:

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl restart sshd  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 9: Перезагружаем sshd

4. Повторите попытку получения доступа с клиента к серверу посредством SSH-соединения через пользователя:

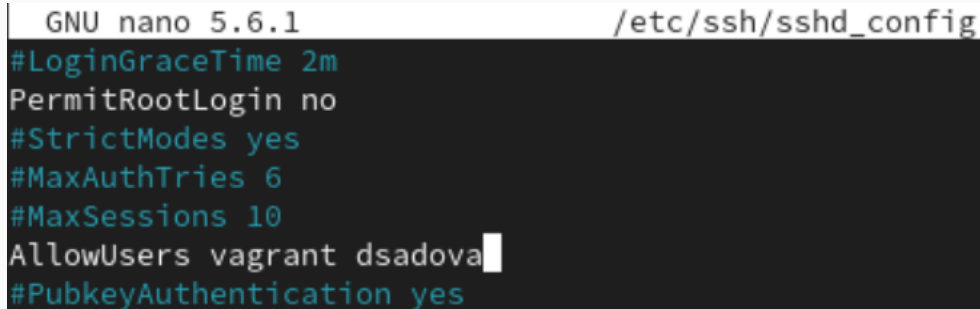
```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ ssh dsadova@server.dsadova.net
dsadova@server.dsadova.net's password:
Permission denied, please try again.
dsadova@server.dsadova.net's password:
Permission denied, please try again.
dsadova@server.dsadova.net's password:
dsadova@server.dsadova.net: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
[dsadova@client.dsadova.net ~]$
```

Рис. 10: Пытаемся получить доступ к серверу с клиента

В отчёте поясните, что при этом происходит.

Нас не пускают к серверу, так как мы указали, что только vagrant может заходить на сервер. AllowUsers vagrant явно разрешает подключение по SSH только для пользователя vagrant. Все остальные пользователи, включая dsadova и root, автоматически блокируются.

5. В файле `/etc/ssh/sshd_config` конфигурации `sshd` внесите следующее изменение:



```
GNU nano 5.6.1 /etc/ssh/sshd_config
#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
AllowUsers vagrant dsadova
#PubkeyAuthentication yes
```

Рис. 11: Редактируем конфигурации `sshd`

- После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустите sshd и вновь попытайтесь получить доступ с клиента к серверу посредством SSH-соединения через пользователя user.

```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ ssh dsadova@server.dsadova.net
dsadova@server.dsadova.net's password:
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last failed login: Wed Nov 12 14:26:00 UTC 2025 from 192.168.1.30 on ssh:notty
There were 3 failed login attempts since the last successful login.
Last login: Wed Nov 12 14:14:39 2025
[dsadova@server.dsadova.net ~]$
```

Рис. 12: Пытаемся получить доступ к серверу с клиента

В отчёте поясните, что при этом происходит.

Мы получили доступ с клиента. AllowUsers vagrant user явно разрешает подключение по SSH для двух пользователей: vagrant и dsadova. Теперь пользователь dsadova находится в белом списке разрешённых пользователей.

Сервер принимает запрос на подключение и проверяет, что пользователь user есть в списке разрешённых -> Система переходит к этапу аутентификации - запрашивает пароль или SSH-ключ -> Если аутентификация проходит успешно, подключение устанавливается

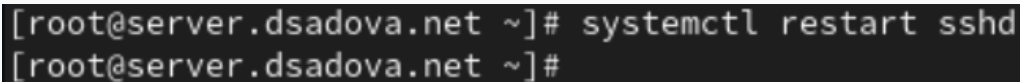
Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

1. На сервере в файле конфигурации sshd /etc/ssh/sshd_config найдите строку Port и ниже этой строки добавьте:

Эта запись сообщает процессу sshd о необходимости организации соединения через два разных порта, что даёт гарантию возможности открыть сеансы SSH, даже если была сделана ошибка в конфигурации.

```
GNU nano 5.6.1 /etc/ssh/sshd_config
# SELinux about this change.
# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp #PORTNUMBER
#
Port 22
Port 2022
```

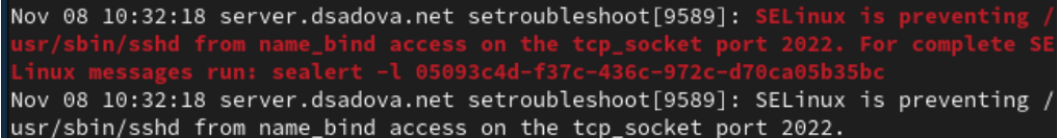
2. После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустите sshd:

A terminal window with a dark background and light gray text. The prompt is [root@server.dsadova.net ~]#. The command systemctl restart sshd is entered on the first line. The prompt [root@server.dsadova.net ~]# is shown again on the second line.

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl restart sshd  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 14: Перезагружаем sshd

3. Посмотрите расширенный статус работы sshd. Система должна сообщить вам об отказе в работе sshd через порт 2022. Дополнительно посмотрите сообщения в терминале с мониторингом системных событий.

A screenshot of a terminal window with a dark background. It displays two lines of log messages from the setroubleshoot process. The first line is highlighted in red and indicates that SELinux is preventing /usr/sbin/sshd from name_bind access on the tcp_socket port 2022. The second line is in white and repeats the same message.

```
Nov 08 10:32:18 server.dsadova.net setroubleshoot[9589]: SELinux is preventing /  
usr/sbin/sshd from name_bind access on the tcp_socket port 2022. For complete SE  
Linux messages run: sealert -l 05093c4d-f37c-436c-972c-d70ca05b35bc  
Nov 08 10:32:18 server.dsadova.net setroubleshoot[9589]: SELinux is preventing /  
usr/sbin/sshd from name_bind access on the tcp_socket port 2022.
```

Рис. 15: Просматриваем статус работы sshd

В отчёте поясните суть системных сообщений.

У нас происходит блокировка SELinux и система безопасности SELinux предотвращает запуск SSH-демона (`/usr/sbin/sshd`) на порту 2022. SELinux запрещает процессу `sshd` выполнять операцию `name_bind` (привязку к порту) для TCP-сокета на порту 2022.

4. Исправьте на сервере метки SELinux к порту 2022:

```
[root@server.dsadova.net ~]# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 16: Исправляем метки SELinux к порту 2022

5. В настройках межсетевого экрана откройте порт 2022 протокола TCP:

```
[root@server.dsadova.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp  
firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent  
Warning: ALREADY_ENABLED: '2022:tcp' already in 'public'  
success  
Warning: ALREADY_ENABLED: 2022:tcp  
success  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 17: Открываем порт 2022 протокола TCP

6. Вновь перезапустите sshd и посмотрите расширенный статус его работы. Статус должен показать, что процесс sshd теперь прослушивает два порта.

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl status -l sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-11-08 10:34:11 UTC; 3s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
  Main PID: 9614 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 23053)
   Memory: 1.4M
      CPU: 10ms
  CGroup: /system.slice/ssh.service
          └─9614 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"
```

```
Nov 08 10:34:11 server.dsadova.net systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
Nov 08 10:34:11 server.dsadova.net sshd[9614]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Nov 08 10:34:11 server.dsadova.net sshd[9614]: Server listening on :: port 2222.
```

7. С клиента попытайтесь получить доступ к серверу посредством SSH-соединения через пользователя:

```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ ssh dsadova@server.dsadova.net
dsadova@server.dsadova.net's password:
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last failed login: Wed Nov 12 14:26:00 UTC 2025 from 192.168.1.30 on ssh:notty
There were 3 failed login attempts since the last successful login.
Last login: Wed Nov 12 14:14:39 2025
[dsadova@server.dsadova.net ~]$
```

Рис. 19: Получили доступ к серверу

После открытия оболочки пользователя введите `sudo -i` для получения доступа root. Отлогиньтесь от root и вашего пользователя на сервере, введя дважды `logout` или используя дважды комбинацию клавиш `Ctrl + d`.

```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ ssh dsadova@server.dsadova.net
dsadova@server.dsadova.net's password:
Permission denied, please try again.
dsadova@server.dsadova.net's password:
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last failed login: Wed Nov 12 14:45:45 UTC 2025 from 192.168.1.30 on ssh:notty
There was 1 failed login attempt since the last successful login.
Last login: Wed Nov 12 14:31:41 2025 from 192.168.1.30
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for dsadova:
[root@server.dsadova.net ~]# logout
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ logout
Connection to server.dsadova.net closed.
[dsadova@client.dsadova.net ~]$
```

Рис. 20: Отлогинимся от root и вашего пользователя на сервере

8. Повторите попытку получения доступа с клиента к серверу посредством SSH-соединения через пользователя user, указав порт 2022:

```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ ssh -p2022 dsadova@server.dsadova.net
dsadova@server.dsadova.net's password:
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last login: Wed Nov 12 14:45:54 2025 from 192.168.1.30
[dsadova@server.dsadova.net ~]$
```

Рис. 21: Подключаемся через порт 2022

После открытия оболочки пользователя введите `sudo -i` для получения доступа root. Отлогиньтесь от root и вашего пользователя на сервере, введя дважды `logout` или используя дважды комбинацию клавиш `Ctrl + d`.

```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ ssh -p2022 dsadova@server.dsadova.net
dsadova@server.dsadova.net's password:
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

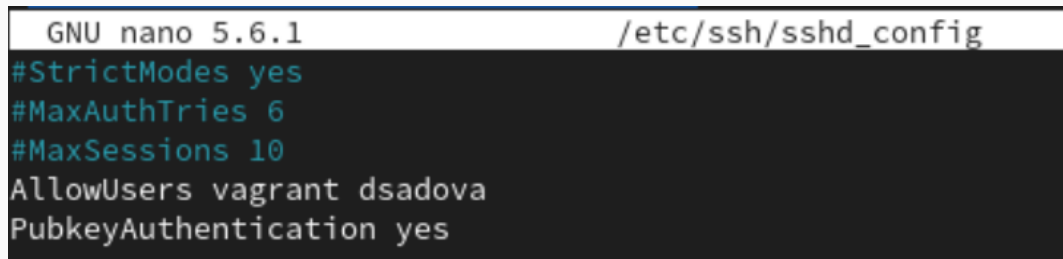
Last login: Wed Nov 12 14:45:54 2025 from 192.168.1.30
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for dsadova:
[root@server.dsadova.net ~]# logout
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ logout
Connection to server.dsadova.net closed.
[dsadova@client.dsadova.net ~]$
```

Рис. 22: Отлогинимся от root и вашего пользователя на сервере

Настройка удалённого доступа по SSH по ключу

В этом упражнении вы создаёте пару из открытого и закрытого ключей для входа на сервер.

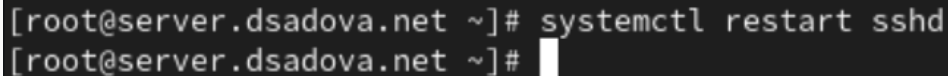
1. На сервере в конфигурационном файле `/etc/ssh/sshd_config` задайте параметр, разрешающий аутентификацию по ключу:



```
GNU nano 5.6.1 /etc/ssh/sshd_config
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
AllowUsers vagrant dsadova
PubkeyAuthentication yes
```

Рис. 23: Редактируем конфигурации sshd

2. После сохранения изменений в файле конфигурации перезапустите sshd.

A terminal window with a dark background. The prompt is [root@server.dsadova.net ~]#. The command systemctl restart sshd has been entered on the first line. On the second line, the same prompt is shown followed by a white cursor block.

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl restart sshd  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 24: Перезагружаем sshd

3. На клиенте сформируйте SSH-ключ, введя в терминале под пользователем:

```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/dsadova/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/dsadova/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/dsadova/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:HFHJF2L2D0Pt85G/qfkCaK0LA/SN7zNl0lLFVs3IgYc dsadova@client.dsadova.net
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]-----+
|      .oOoBo      |
|      EoO.o.      |
|      o o.+ .     |
|      . . = +oo    |
|      . . o S . .oo|
|      . o o * .   o|
|      . o * . .   o|
|      o.B      ..o|
|      .+o=      o+.|
+-----[SHA256]-----+
512-bit rsa public key fingerprint sha256:HFHJF2L2D0Pt85G/qfkCaK0LA/SN7zNl0lLFVs3IgYc
```

Когда вас спросят, хотите ли вы использовать кодовую фразу, нажмите Enter , что-бы использовать установку без пароля. При запросе имени файла, в котором будет храниться закрытый ключ, примите предлагаемое по умолчанию имя файла (`~/.ssh/id_rsa`). Когда вас попросят ввести кодовую фразу, нажмите Enter дважды.

4. Закрытый ключ теперь будет записан в файл `~/.ssh/id_rsa`, а открытый ключ записывается в файл `~/.ssh/id_rsa.pub`.

5. Скопируйте открытый ключ на сервер, введя на клиенте:

```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ ssh-copy-id dsadova@server.dsadova.net
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter
out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompt
ed now it is to install the new keys
dsadova@server.dsadova.net's password:

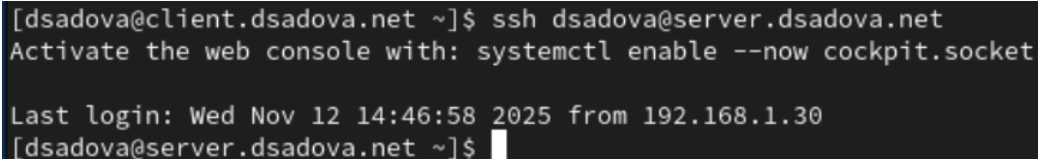
Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:  "ssh 'dsadova@server.dsadova.net'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

[dsadova@client.dsadova.net ~]$
```

Рис. 26: Копируем открытый ключ на сервер

6. Попробуйте получить доступ с клиента к серверу посредством SSH-соединения:

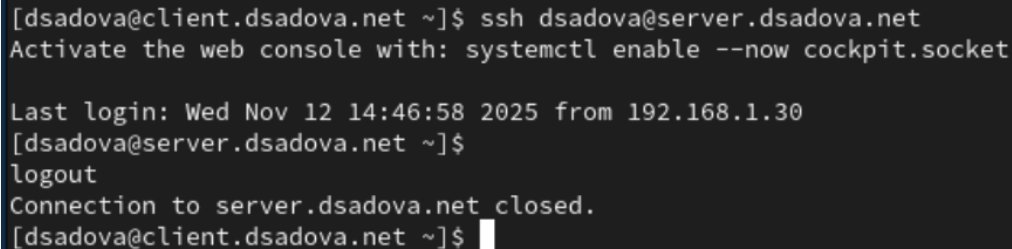


```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ ssh dsadova@server.dsadova.net
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last login: Wed Nov 12 14:46:58 2025 from 192.168.1.30
[dsadova@server.dsadova.net ~]$
```

Рис. 27: Получили доступ к серверу через SSH-соединения

Теперь вы должны пройти аутентификацию без ввода пароля для учётной записи удалённого пользователя. Отлогиньтесь с сервера, используя комбинацию клавиш Ctrl + d .



```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ ssh dsadova@server.dsadova.net
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last login: Wed Nov 12 14:46:58 2025 from 192.168.1.30
[dsadova@server.dsadova.net ~]$
logout
Connection to server.dsadova.net closed.
[dsadova@client.dsadova.net ~]$
```

Рис. 28: Отлогинимся от root и вашего пользователя на сервере

1. На клиенте посмотрите, запущены ли какие-то службы с протоколом TCP:

```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ lsof | grep TCP
```

Рис. 29: Просматриваем запущены ли службы с протоколом TCP

2. Перенаправьте порт 80 на server.user.net на порт 8080 на локальной машине:

```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ ssh -fNL 8080:localhost:80 dsadova@server.dsadova.net  
[dsadova@client.dsadova.net ~]$
```

Рис. 30: Перенаправим порты

3. Вновь на клиенте посмотрите, запущены ли какие-то службы с протоколом TCP:

```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ lsof | grep TCP
ssh          9859              dsadova      3u      IPv4          46924
             0t0          TCP client.dsadova.net:51822->ns.dsadova.net:ssh (ESTABLISHED)
ssh          9859              dsadova      4u      IPv6          46939
             0t0          TCP localhost:webcache (LISTEN)
ssh          9859              dsadova      5u      IPv4          46940
             0t0          TCP localhost:webcache (LISTEN)
[dsadova@client.dsadova.net ~]$
```

Рис. 31: Просматриваем запущены ли службы с протоколом TCP

В отчёте прокомментируйте полученную при выводе на экран информацию.

1) Установленное SSH-соединение TCP

client.dsadova.net:51822->ns.dsadova.net:ssh (ESTABLISHED)

- Откуда клиент client.dsadova.net с порта 51822.
- Куда: сервер ns.dsadova.net на порт SSH (22).
- Статус: ESTABLISHED (соединение установлено)

2) Локальные службы в режиме прослушивания: TCP localhost:webcache (LISTEN)

- Процесс: Тот же SSH (PID 9859)
- Адрес: localhost (только локальные подключения)
- Порт: webcache (порт 8080)
- Статус: LISTEN (ожидание подключений)
- Две записи: для IPv4 и IPv6 протоколов

4. На клиенте запустите браузер и в адресной строке введите localhost:8080. Убедитесь, что отобразится страница с приветствием «Welcome to the server.user.net server».

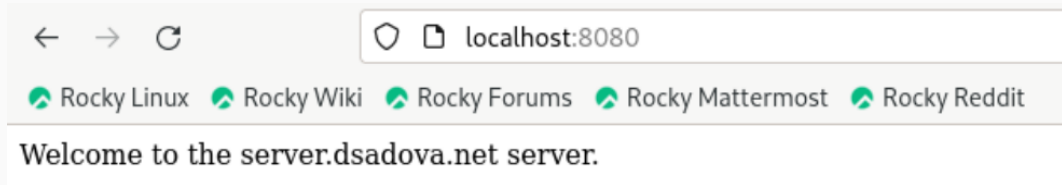
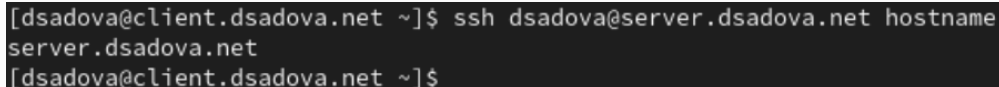


Рис. 32: Браузер на клиенте

Запуск консольных приложений через SSH

1. На клиенте откройте терминал под пользователем.
2. Посмотрите с клиента имя узла сервера:

A terminal window with a dark background and light gray text. The prompt is [dsadova@client.dsadova.net ~]\$. The command ssh dsadova@server.dsadova.net hostname is entered. The output is server.dsadova.net. The prompt returns to [dsadova@client.dsadova.net ~]\$.

```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ ssh dsadova@server.dsadova.net hostname  
server.dsadova.net  
[dsadova@client.dsadova.net ~]$
```

Рис. 33: Просматриваем с клиента имя узла сервера

3. Посмотрите с клиента список файлов на сервере:

```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ ssh dsadova@server.dsadova.net ls -Al
total 72
-rw-----. 1 dsadova dsadova 416 Nov 12 14:47 .bash_history
-rw-r--r--. 1 dsadova dsadova  18 Apr 30 2024 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 dsadova dsadova 141 Apr 30 2024 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 dsadova dsadova 519 Nov  4 15:23 .bashrc
drwx-----. 13 dsadova dsadova 4096 Nov 11 07:55 .cache
drwx-----. 11 dsadova dsadova 4096 Nov 11 08:03 .config
drwxr-xr-x.  2 dsadova dsadova   6 Nov  4 15:26 Desktop
drwxr-xr-x.  2 dsadova dsadova   6 Nov  4 15:26 Documents
```

Рис. 34: Просматриваем с клиента файлы на сервере

4. Посмотрите с клиента почту на сервере:

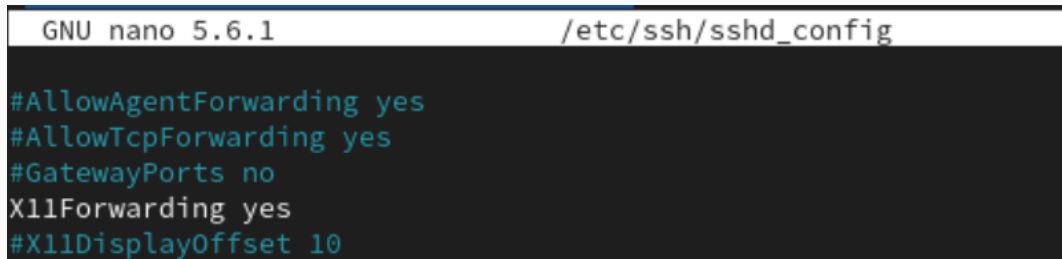
```
[dsadova@client.dsadova.net ~]$ ssh dsadova@server.dsadova.net MAIL=~/Maildir/ m
ail
s-nail version v14.9.22.  Type `?' for help
/home/dsadova/Maildir: 7 messages 3 unread
```

1	root	2025-11-07 19:18	14/435	"test1	"
•U 2	dsadova@client.dsado	2025-11-07 19:20	17/640	"test1	"
3	dsadova@client.dsado	2025-11-07 19:22	17/612	"test2	"
U 4	dsadova@client.dsado	2025-11-07 19:27	17/612	"test2	"
5	Diana	2025-11-07 19:45	18/598		
U 6	dsadova@dsadova.net	2025-11-07 20:36	18/578	"LMTP test	"
7	Diana	2025-11-08 09:56	22/762	"test	"

Рис. 35: Просматриваем с клиента почту на сервере

Запуск графических приложений через SSH (X11Forwarding)

1. На сервере в конфигурационном файле `/etc/ssh/sshd_config` разрешите отображать на локальном клиентском компьютере графические интерфейсы X11:



```
GNU nano 5.6.1 /etc/ssh/sshd_config

#AllowAgentForwarding yes
#AllowTcpForwarding yes
#GatewayPorts no
X11Forwarding yes
#X11DisplayOffset 10
```

Рис. 36: Редактируем конфигурации sshd. Подключаем интерфейсы X11

2. После сохранения изменения в конфигурационном файле перезапустите sshd.

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl restart sshd  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 37: Перезагружаем sshd

3. Попробуйте с клиента удалённо подключиться к серверу и запустить графическое приложение, например firefox:

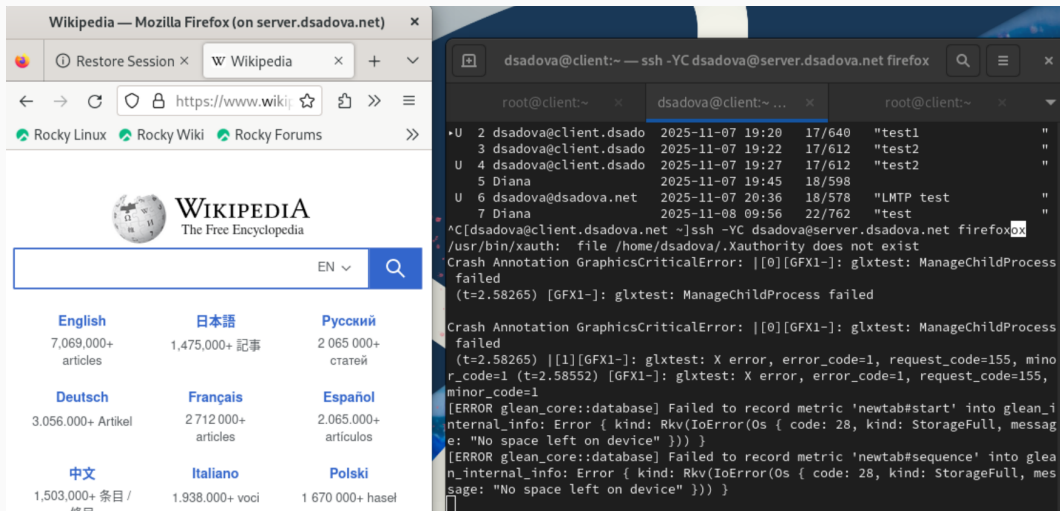


Рис. 38: Запускаем удалённо браузер с клиента

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. На виртуальной машине server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создайте в нём каталог ssh, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационный файл sshd_config:

```
[root@server.dsadova.net ~]# cd /vagrant/provision/server  
mkdir -p /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh  
cp -R /etc/ssh/sshd_config /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh/  
[root@server.dsadova.net server]#
```

Рис. 39: Вносим изменения на машине server

2. В каталоге `/vagrant/provision/server` создайте исполняемый файл `ssh.sh`.
Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт:

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ssh/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-port=2022/tcp
firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
echo "Tuning SELinux"
semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
echo "Restart sshd service"
systemctl restart sshd
```

Рис. 40: Файл `ssh.sh`

3. Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины `server` в конфигурационном файле `Vagrantfile` необходимо добавить в разделе конфигурации для сервера:

```
server.vm.provision "server ssh",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/ssh.sh"
```

Рис. 41: Файл `Vagrantfile`

Выводы

- Приобрели практические навыки по настройке удалённого доступа к серверу с помощью SSH. Смогли проверить с клиента папки на сервере и запустить графический интерфейс с клиента.